

Capítulo 2: Diseño de BD

Introducción al diseño de DER y su traducción a esquemas relacionales



Tabla de contenidos

- Problema de hallar un esquema relacional con buen diseño
- Bloque 1: Diseño de entidad-relación y traducción de DER a un modelo relacional
 - Alternativas de diseño
 - Naturaleza de las alternativas de diseño
 - Cómo abordar las decisiones de diseño
 - Información insuficiente en DER para traducirlo a esquema relacional de la BD
- Bloque 2: Dependencias funcionales
 - Necesidad de hallar las dependencias funcionales

¿Cómo obtenemos un buen esquema relacional de la base de datos?

- **Contexto:** para que un SGGD pueda trabajar, construimos un modelo relacional.
- Hasta aquí contestamos la pregunta: **¿Cómo representar una base de datos mediante el modelo relacional?**
- Pero todavía no sabemos cómo construir un buen esquema relacional.
- **Problema:** ¿Cómo obtenemos un esquema relacional con un **buen diseño**?
- **¿Con las cosas que han visto hasta aquí se les ocurre una idea?** (ayuda: usar que tenemos los diagramas de entidad-relación)

Bloque 1: Diseño de entidad-relación y traducción del diagrama ER a un modelo relacional

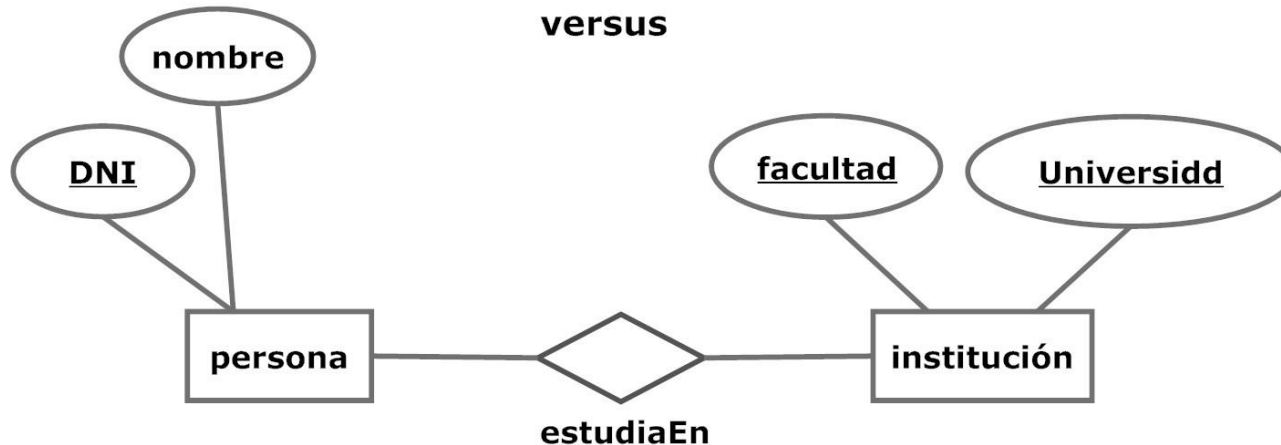
- **Solución 1:** Una primera estrategia que parece natural es:
 - Diseñamos un diagrama de entidad-relación (DER) para el dominio;
 - luego traducimos ese DER al modelo relacional.
- **¿Es suficiente este procedimiento?**
- En la práctica aparecen dificultades.

Bloque 1: Diseño de entidad-relación y traducción del diagrama ER a un modelo relacional

- El diseño del DER **no tiene una única solución**.
 - Al modelar una BD, suelen surgir **múltiples alternativas de diseño**.
- **Ejemplo:**



Tipo de decisión de diseño:
Conjunto de entidades versus
Conjunto de relaciones



Bloque 1: Diseño de entidad-relación y traducción del diagrama ER a un modelo relacional

- **Naturaleza de las alternativas de diseño:**

- No todos los diseños alternativos son equivalentes.
- Algunos diseños pueden ser **inválidos**:
 - si presentan **propiedades indeseables**;
 - como redundancia, ambigüedad, o violaciones de integridad.
- **Ejemplo**: en la figura anterior el diseño de arriba es inválido (¿por qué?)
- Unos diseños son **preferibles**:
 - por su claridad, eficiencia, o capacidad de representar correctamente los requisitos.
- **Ejemplo**: en la figura anterior el diseño de abajo es preferible (¿por qué?)

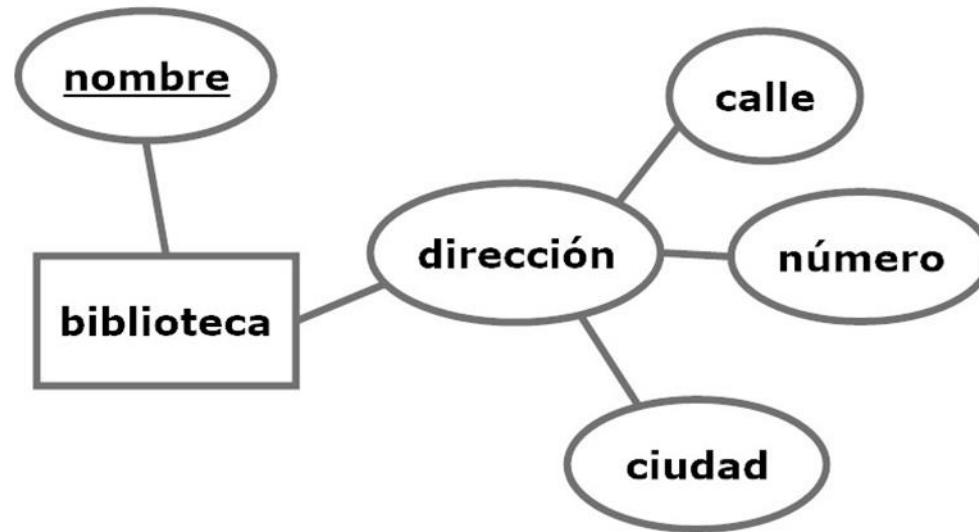
Bloque 1: Diseño de entidad-relación y traducción del diagrama ER a un modelo relacional

- Cada vez que se construye un DER, es necesario tomar **decisiones de diseño** entre alternativas.
 - Para esto **ayuda** considerar algunos **criterios**
 - para diseños inválidos y diseños preferibles.
 - y tener una clasificación de las decisiones de diseño típicas.
 - **Ejemplo**: ¿qué tipo de decisión hay en el ejemplo anterior?
- **Estudiaremos**:
 - Analizaremos los **tipos de decisiones de diseño** que pueden surgir.
 - **Criterios** para decidir entre alternativas.
 - **Buenas prácticas** para guiar el proceso de diseño.
 - **Cosas a evitar** cuando se diseña (tipos de propiedades indeseables).

Bloque 1: Diseño de entidad-relación y traducción del diagrama ER a un modelo relacional

Luego del diseño del DER viene la traducción del DER a un modelo relacional

Ejemplo: el DER



Se mapea a:

biblioteca(nombre, calle, número, ciudad)

Bloque 1: Diseño de entidad-relación y traducción del diagrama ER a un modelo relacional

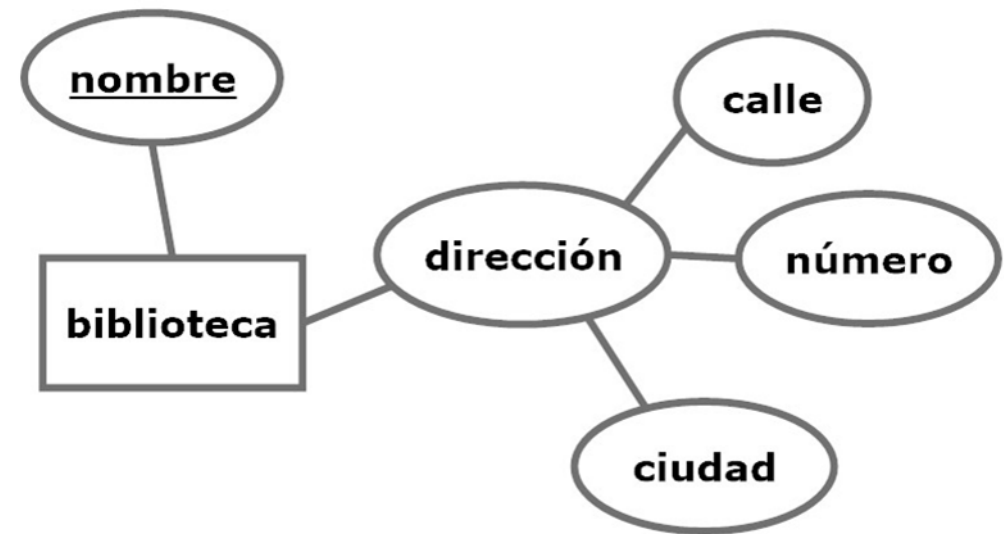
- Aun cuando se hizo un buen diseño de un DER, durante la traducción a diseño relacional aparecen preguntas cuya respuesta no siempre están determinadas por el DER.
- **Por ejemplo:**
 - ¿Qué restricciones del dominio no quedaron representadas en el DER?
 - ¿Cómo tratar atributos multivalorados o compuestos en la traducción? (esto depende del tipo de consultas o restricciones que se necesitan y no están en el DER)
 - Dos diseñadores puede obtener esquemas relacionales distintos y hay que distinguir entre ellos.
- Esto significa que **parte del conocimiento** necesario para construir un diseño relacional **permanece implícito**.

Bloque 2: Dependencias funcionales

- En lugar de dejar ese conocimiento implícito, podemos representarlo de manera formal **haciendo explícitas las restricciones del dominio**.
- Un conjunto de restricciones de domino que se usan en la práctica con este fin son las **dependencias funcionales**.
- Las **dependencias funcionales** permiten expresar restricciones semánticas del dominio que resultan fundamentales para el diseño de la base de datos.

Bloque 2: Dependencias funcionales

- **Por ejemplo**, en el DER de la derecha no aparece la restricción de que la *dirección* sirve para identificar unívocamente una *biblioteca*.
 - Esto se puede expresar con una dependencia funcional:
dirección → nombre.
 - Se lee 'la dirección determina el nombre'.



Bloque 2: Dependencias funcionales

Necesidad de hallar las dependencias funcionales

- Las dependencias funcionales aportan **restricciones adicionales** que el modelo de entidad-relación no expresa completamente.
- El dominio contiene distintos tipos de conocimiento. Algunos pueden representarse mediante el modelo ER.
- **Por ejemplo:** una manera de identificar de entidades, cardinalidades de conjuntos de relaciones, etc.
- Pero existen **otras restricciones** que el dominio también impone y no están en el modelo ER.
- **Por ejemplo:** para un conjunto de entidades además de la clave primaria: otras claves candidatas, u otros tipos de dependencias funcionales entre atributos.
- Esto es cierto independientemente de que se normalice o no.

Bloque 2: Dependencias funcionales y normalización

Necesidad de hallar las dependencias funcionales

- Si esas restricciones adicionales existen en el dominio, el SGBD debería conocerlas.
 - Porque sirven para **garantizar la consistencia de los datos**.
- Las dependencias funcionales fueron introducidas para representar un tipo de conocimiento del dominio que el modelo Entidad–Relación no siempre hace explícito.
- Ese conocimiento es necesario para **comprender correctamente el problema**, para **definir restricciones que el sistema debe respetar**